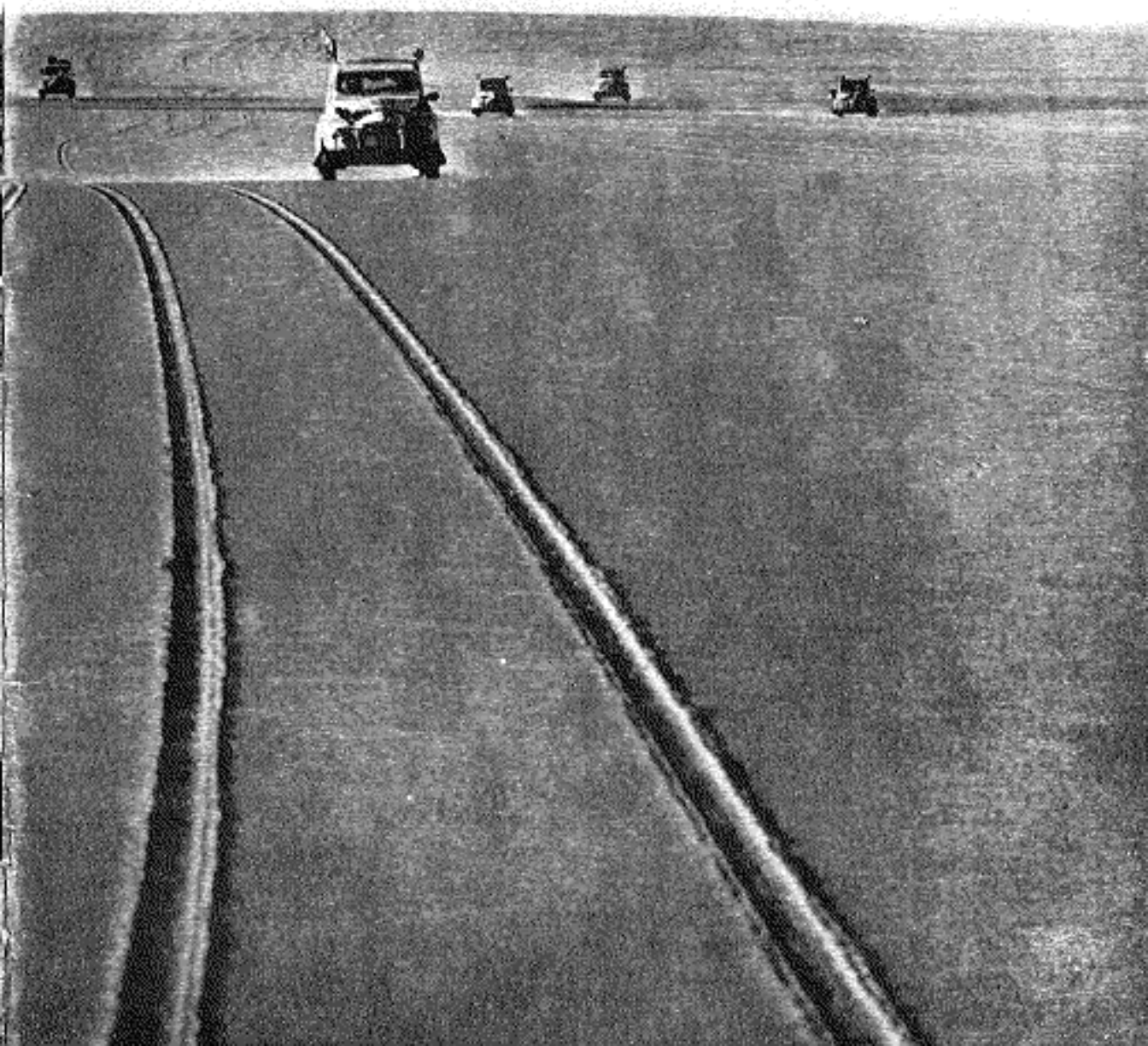


**ici
commence
l'aventure...**





Il fallait oser dire à plus de 1.000 jeunes gens :

« Voulez-vous vivre une aventure, partir à la découverte de pays nouveaux ? Eh bien, faites-le !

Le raid que nous vous proposons Paris-Kaboul-Paris, 16.500 km de pistes et de routes difficiles, c'est vous et vous seuls qui pouvez en faire une réussite. Ce Raid est entre vos mains. Si vous savez vous y préparer vous-mêmes et vos voitures, si vous pouvez aller au bout de la route malgré les embûches qu'elle vous ménage, vous aurez gagné ! »

C'était en Août 1970. Depuis, il y eut Paris-Persépolis-Paris, 13.500 km à travers les vallées lunaires de la Turquie et la poussière de l'Iran, puis le Raid Afrique 1973, 8.000 km de pistes, de sable, de pierres, et, pour la première fois dans l'histoire du Sahara, la traversée du Ténéré, le désert des déserts, le désert absolu, superlatif, avec les voitures de tout le monde, (à seulement deux roues motrices) : soixante 2 CV. C'est pour répondre aux besoins et aux questions des jeunes (et des moins jeunes) épris d'aventure, que nous avons rassemblé ici quelques conseils inspirés par cette réflexion que l'aventure ne doit pas être forcément synonyme de catastrophe.



Sommaire

le véhicule

CHOIX DE LA VOITURE	2
PREPARATION POUR VEHICULES:	
2 CV, DYANE, MEHARI, FOURGONNETTES AK, AMI 8	4
PREMIER DEGRE	4
DEUXIEME DEGRE	5
MOTEUR	5
BOITE DE VITESSES - ECHAPPEMENT	6
FREINAGE - LIAISON AU SOL	6
SUSPENSION - PNEUMATIQUES	7
PLATE-FORME	8
AMENAGEMENTS EXTERIEURS	10-11
AMENAGEMENTS INTERIEURS	12-13
PIECES DETACHEES	14
REFERENCES PIECES ADAPTABLES	15-16
GS	17
CX	20

les hommes

DOCUMENTS NECESSAIRES	23
SANTE	25-26-27
CIRCULATION ET CAMPEMENT	28-29-30
EQUIPEMENTS	31

- Pour tous renseignements complémentaires concernant la **préparation des véhicules**, s'adresser:
Service des Relations Techniques CITROËN - 133, quai A. Citroën 75747 - Paris.
tél. 578 - 61 - 61 poste 36 - 76

- Pour tous renseignements concernant l'organisation de votre voyage, s'adresser:
Service des Relations Extérieures CITROËN - 133, quai A. Citroën 75747 - Paris.
tél. 578 - 61 - 61 poste 34 - 01

le véhicule

CHOIX DE LA VOITURE

Si vous n'avez pas encore de véhicule pour effectuer le voyage ou le raid que vous projetez, nous vous conseillons de le choisir avec soin et en fonction de l'usage auquel vous le destinez.

Dans la gamme de chaque modèle Citroën, il existe un véhicule (voir détail ci-dessous) plus particulièrement adapté à des conditions de roulage inhabituelles. C'est évidemment celui-ci qui doit, dans la mesure de vos possibilités, retenir votre attention. Il est important de noter qu'il s'agit là d'un équipement incorporé en fabrication au véhicule et qu'il n'est donc pas possible d'ajouter simplement à un véhicule de série courant. Il faut bien spécifier votre demande de ce type particulier à la commande.

Toutefois, chaque voyage pose un problème spécifique. Une adaptation du véhicule n'est donc jamais superflue. Vous trouverez, à l'intérieur de cette brochure, tous les détails de préparation pour le véhicule que vous aurez choisi, soit que vous en envisagiez l'acquisition, soit que vous le possédiez déjà.

Attention : quelle que soit la solidité du véhicule, il est bien entendu qu'il ne doit pas être en surcharge mais le plus léger possible et que vous devrez adapter votre conduite aux conditions de roulage. La conduite en zones désertiques implique une attention soutenue. Si les obstacles en relief sont en général autant d'écueils faciles à éviter, il n'en est pas de même des dénivellations brutales ou des trous. Un dos d'âne abordé à une vitesse trop élevée peut mettre fin à votre voyage. Il peut cacher une dénivellation importante ou un obstacle imprévu (voir conseils de conduite page 28).

Gamme basse

Une 2CV6, une Dyane 6 ou une fourgonnette AK 400 type P.O. ("pays d'outremer"). Il existe également la 2CV4, la Méhari, l'Ami 8 berline ou break et la fourgonnette AZU 950 type P.O. Cette option spéciale, type P.O., comporte certains renforts et aménagements d'origine (deux filtres à air secs, traverse avant et bras de suspension renforcés, pare-chocs et plateforme renforcés, tôle de protection sous moteur).

Pour l'équipement P.O. et les options spéciales non prévues au tarif général, les prix T.T.C. sont les suivants :

	2 CV 6	Dyane 6	AK 400
• Equipement P.O.	200 F	252 F	200 F
• Pare brisé super-Triplex	164 F	164 F	147,60 F
• 5 pneus 135-15 X avec chambre à air	120 F	120 F	36 F

Gamme moyenne

Une GS Club berline ou break type G.E. (version Grande Exportation). Il existe également la GS Spécial berline ou break, la GS X et la GS X2 type GE.

Les principales modifications apportées d'origine à cette version sont :

- tôle de protection de canalisations hydrauliques sous caisse,
- filtre à air spécifique,
- pneus 145-15 2X avec chambre à air (155-15 ZX en option),
- bras inférieurs de suspension avant forgés,
- bras de suspension arrière type break,
- renforcement d'unit avant
- renforcement d'unit arrière
- renforcement de caisse
- étanchéité de pavillon
- collier de serrage sur étanchéité de crémaillère.

Pour l'équipement GE et les options spéciales non prévues au tarif général, les prix T.T.C. sont les suivants :

- Le choix d'une version GE-RN représente par rapport au prix du véhicule courant une augmentation de 228 F
- Pare-brise super-Triplex 240 F
- 5 pneus 155 SR ZX avec chambre à air 400 F

Haut de gamme

Une CX 2000 ou 2400 essence ou CX Prestige, type GE (version Grande Exportation).

Les principales modifications apportées à cette version sont :

- radiateur renforcé
- 2 moto-ventilateurs
- renforcement des anneaux caoutchouc de suspension d'échappement
- filtre à air spécifique
- renforcement des bielles de suspension moteur
- filtre sur mise à l'atmosphère du réservoir d'essence
- butées de contre-débattement avant fixées par épingles
- butées de débattement arrière type break
- bras supérieurs avant à palettes décalées
- réglage des hauteurs avant et arrière augmenté de 10 mm
- barre anti-roulis arrière diamètre 16 mm au lieu de 17,5 mm
- 5 pneus identiques 185 HR XVS avec chambre à air
- renforcement des essieux avant au support de butées avant
- chapes de fixation de bielles support moteur et bobines d'articulation des bras
- renforcement d'essieu arrière au droit des bobines
- amélioration d'étanchéité de porte de coffre
- filtre poussière dans prise d'air sous capot
- filtre dans sortie d'air de custode
- étanchéité des trous dans brancard de pavillon, sur tôle de fermeture de dossier AR, sur tablier, pieds inférieurs arrière, bouton poussoir et feux arrière.

Afin d'assurer une meilleure climatisation, la version GE est dotée d'un équipement climatisable et Isoter sur lequel peut être montée l'option "Climatiseur" classique. Il comporte une préparation à la climatisation (organes de fixation et de prise de force de différents éléments du climatiseur, équipement électrique spécifique renforcé) et une isolation thermique Isoter, ensemble comportant un pare-brise teinté dégradé double face et glaces teintées, des rideaux à enrouleur au-dessus des places arrière, un pare-soleil pour les glaces des portes arrière, une isolation thermique entre pavillon et garnissage, une isolation thermique sous les sièges arrière.

Pour la version GE et les options spéciales non prévues au tarif général, les prix T.T.C. sont les suivants :

- Augmentation pour type GE 2000-2400 + équipement "Climatisable et Isoter" 2 575 F
- Augmentation pour type GE Prestige 1 700 F
- Option "Climatiseur" 2000-2400 2 272 F

De toute façon, quel que soit votre choix, le véhicule devra, à votre départ, être dans un parfait état : moteur en état révisé, grains de contact neufs (vis platiniées), bougies neuves, courroies neuves (alternateur, pompe à eau, pompe haute pression, ...), vidange faite avec échange de la cartouche du filtre à huile.

Les véhicules neufs devront avoir au moins 5 000 km (avec révision faite des 1 000 et 5 000 km). Boîte de vitesses en bon état, vidange faite.

Embrayage en bon état (embrayage centrifuge déconseillé sur véhicules 2 CV et Dyane).

Freinage en bon état — Batterie en bon état — Suspension en bon état.

Les prix mentionnés dans cette brochure sont les prix en vigueur au 15 octobre 1976.

PREPARATION POUR

VEHICULES : 2CV4 - 2CV6 - DYANE 6 - AMI 8 - MEHARI - FOURGONNETTE - AZUAK

- ◆ Pour un voyage du type Paris-Kaboul-Paris ou Paris-Persépolis-Paris ne comportant pas de grandes difficultés de roulage :
 - Si vous possédez un véhicule type «France» :
 - 1 montage d'un pare-chocs avant P.O. avec tôle de protection sous moteur (très fortement conseillé, voire indispensable)
 - 2 montage de deux projecteurs supplémentaires avec grilles de protection (avec relais de commande).
 - 3 montage d'un avertisseur sonore puissant.
 - 4 pneumatiques en bon état équipés de chambre à air
 - 5 deux roues de secours équipées de chambre à air (l'une d'entre elles pouvant être placée sous le capot moteur par montage ENAC, voir page 7).
 - 6 relever la hauteur arrière de 35 mm à vide par rapport au réglage initial. Cette modification de réglage est à apporter en fonction de la charge du véhicule.
 - Si vous possédez un véhicule type P.O. :
 - ne suivre que les conseils des paragraphes 2 - 3 - 5 et 6 ci-dessus.

PIECES DETACHEES

MECANIQUE

- 1 transmission complète (fonction de l'état des transmissions d'origine)
- 1 pompe à essence
- 2 durites d'essence
- 1 cartouche d'huile moteur (fonction du kilométrage - à changer tous les 10.000 km)
- 3 écrous de roue.

ELECTRICITE

- 2 bougies
- 1 jeu de grains de contact (vis platinées)
- 1 condensateur
- 1 bobine
- 1 régulateur de tension
- 1 jeu de balais dynamo (voiture équipée de dynamo)
- 1 courroie d'alternateur ou de dynamo (sauf dynamo centrale)
- 1 palier arrière d'alternateur porte-diodes
- 1 boîte d'ampoules de rechange
- 2 fusibles.

PNEUMATIQUES

- 2 chambres à air
- 1 nécessaire de réparations
- 2 obus de chambre à air
- 2 bouchons de valve
- 1 démonte-obus.

OUTILLAGE ET MATERIEL DIVERS

- 1 trousse à outils complète

- 1 triangle de présignalisation (obligatoire dans tous pays)
 - 1 jeu de démonte-pneus
 - 1 pompe à pneus
 - 1 câble de remorquage léger (nylon)
 - 1 rouleau de chatterton large
 - 1 petit rouleau de fil de fer
 - 1 baladeuse voiture
 - 1 lampe de poche avec piles de rechange
 - jerrycans d'essence (fonction du kilométrage et du parcours)
 - jerrycans d'eau potable (quantité à définir suivant parcours).
- Préparation du véhicule pour un voyage comportant d'importantes difficultés de roulage (Afrique type Raid Citroën 1973, Inde, Népal, Pakistan, Asie, Amérique du Sud).

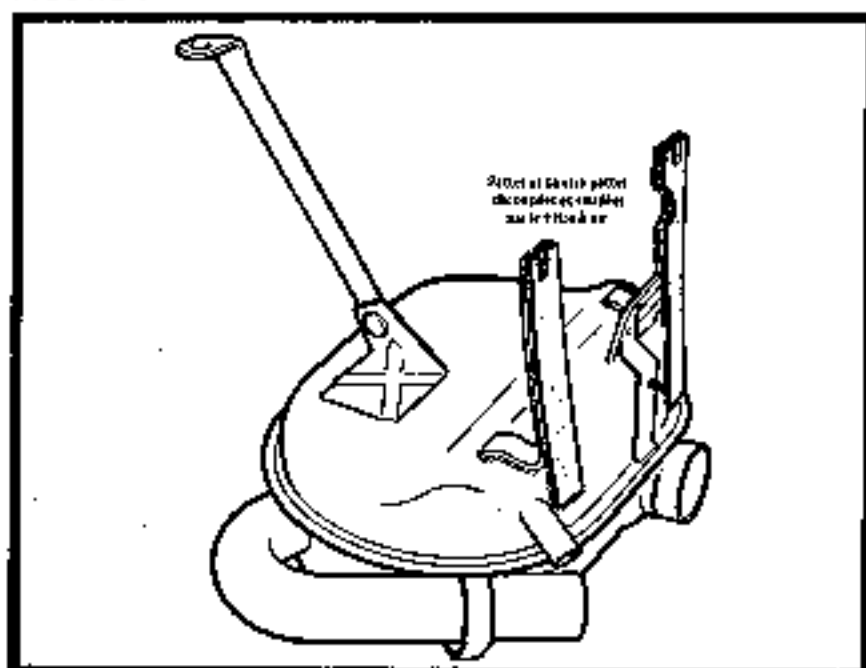
Pour ce type de voyage, nous vous conseillons très fortement un véhicule du type P.O. L'expérience du Raid Afrique 73 a démontré que la 2 CV 6 type P.O. convient parfaitement.

Toutefois, pour ceux qui ne possèdent pas de véhicule type P.O., nous préconisons la préparation suivante qui, pour la plupart des organes, s'adapte aussi sur les véhicules P.O.

MOTEUR

- Monter un filtre à air type P.O. (pays d'outremer).
- Renforcer les pattes de fixation de ce filtre (fig. 1)
- Entourer la canalisation d'essence d'un cordon d'amiante (aux endroits les plus chauds sous capot moteur) pour éviter le vapor-lock (pays chauds).

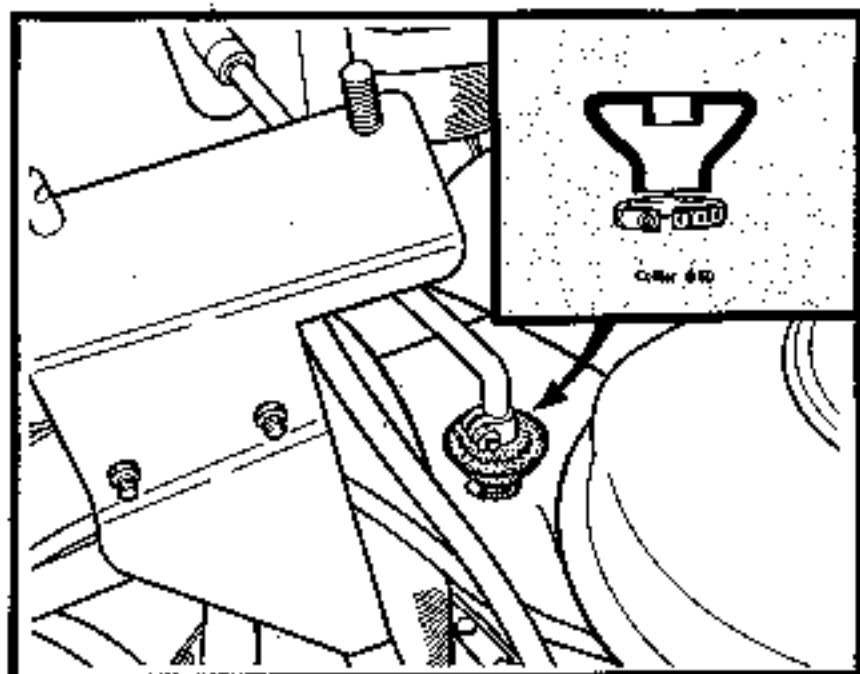
FIGURE 1



BOITE DE VITESSES

Poser un collier sur le caoutchouc protecteur (Fig. 2).

FIGURE 2



ECHAPPEMENT

Raccourcir le tube arrière et la tourner de 180° au niveau de la roue arrière droite (Fig. 8 page 9).

FREINAGE

Plaquer les canalisations des freins arrière dans la partie coulée des bras par du ruban adhésif (Fig. 3).

LIAISON AU SOL

Les batteurs à inertie avant et arrière sont indispensables pour les véhicules sortis avant septembre 1975.

- Poser un collier sur les pare-poussière en caoutchouc situés à l'extrémité des pots de suspension. Fermer les épingles de maintien des axes des tirants par un fil de fer (Fig. 4).

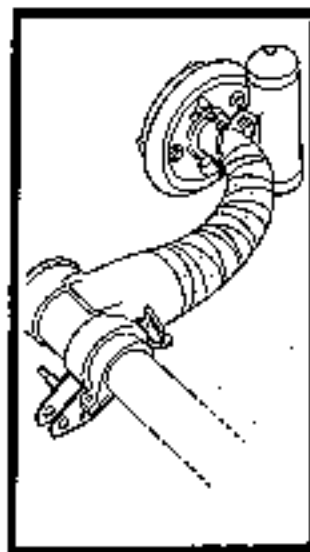
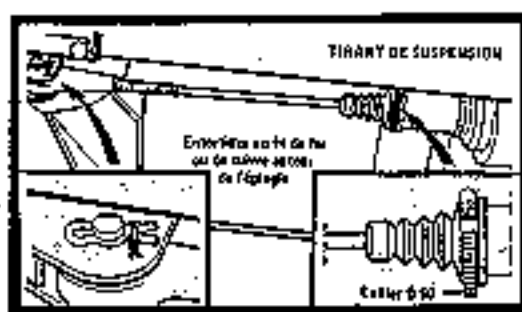


FIGURE 3

FIGURE 4



Suspension avant

- Renforcer les bras par une demi-coquille soudée dans la partie inférieure.

Renforcer les 2 butées de débattement des bras de suspension (Fig. 5).

Les frotteurs devront être en parfait état (tarage de 3,5 à 4 m.kg) ainsi que les amortisseurs.

Suspension arrière

- Renforcer la butée de débattement (Fig. 3). Renforcer la butée fixée sur caisse (Fig. 6).

Pour les véhicules équipés d'amortisseurs, nous vous conseillons de monter une gaine caoutchouc de direction de DS, réf. D44220

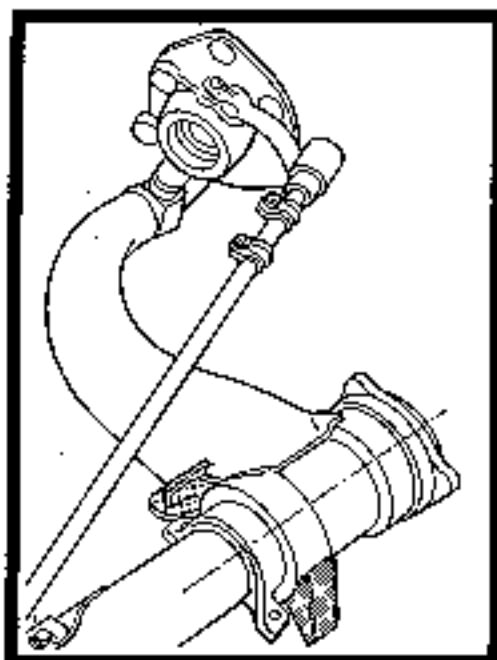


FIGURE 5

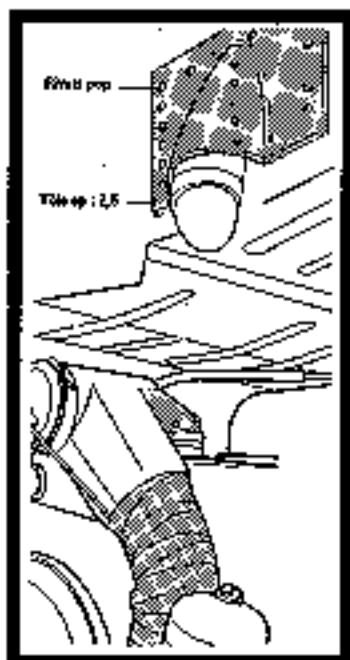


FIGURE 6

REGLAGES

Le réglage des hauteurs de suspension avant et arrière devra être effectué au maximum des tolérances suivant le type, avec deux personnes de 70 kg à l'avant, le plein d'essence et les roues de secours.

PNEUMATIQUES

Les véhicules peuvent être équipés de pneumatiques 125-15 X, 135 - 15 X, 135 - 15 ZX, tous munis de chambres à air.

Les pneumatiques de 135 et 145 conviennent mieux pour un parcours comportant du sable.

A titre indicatif, les GS sont équipées en série de pneumatiques 145 - 15 ZX.

Tous ces pneumatiques se montent sur les roues d'origine.

Prévoir deux roues de secours + 2 pneumatiques, une de ces roues pouvant être fixée sous le capot moteur. La société ENAC fournit ce porte-roue de secours à l'adresse suivante :

PRESSION DE GONFLAGE (à chaud)	AVANT	ARRIERE	ROUE DE SECOURS
Normale	1,8 bar	1,9 bar	2 bars
Pour pistes très dures (cailloux, trous)	2,2 bars	2,2 bars	
Moitié piste, moitié sable	1,2 bar	1,2 bar	(faire attention aux pierres)
Pour le sable, descendre à	0,6 bar	0,6 bar	

PLATEFORME

- Montage d'un pare-chocs avant et tôle de protection sous moteur type P.Q.
- Montage d'un carénage de protection sous moteur et boîte de vitesses avec crochet de remorquage avant (Fig. 7), prévoir dégagement pour bouchon de vidange et les 2 vis de fixation avant moteur.
- Fixer la traverse d'essieu avant par des vis de fixation de traverse arrière (plus longues).

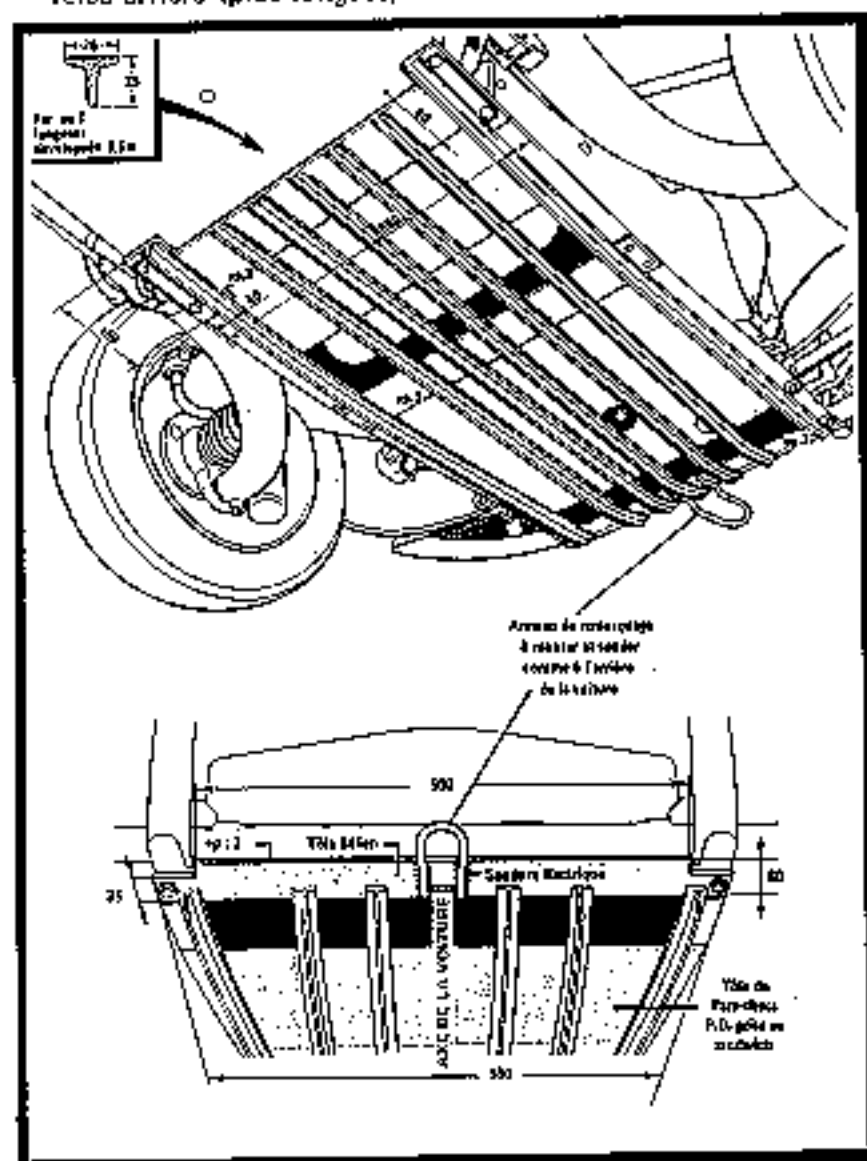


FIGURE 7

- Montage d'une tôle de protection sous réservoir d'essence (Fig. 8).

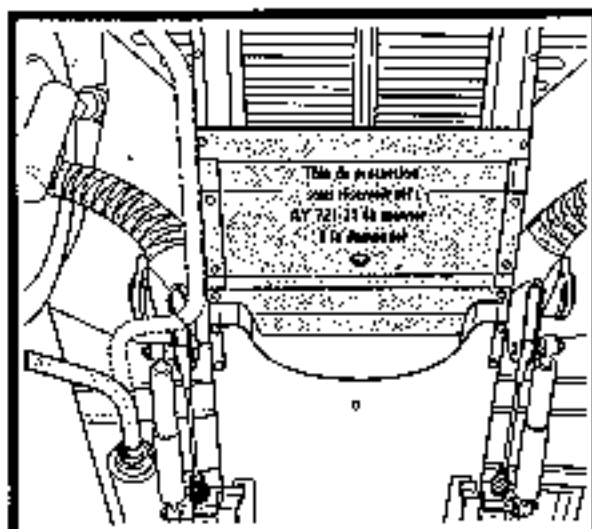


FIGURE 8

- Déposer les pare-chocs arrière et monter un crochet de remorquage arrière (Fig. 9).

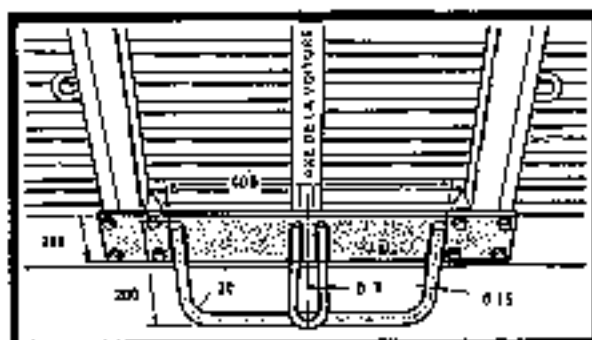


FIGURE 9

- Renforcer la plateforme (Fig. 10).

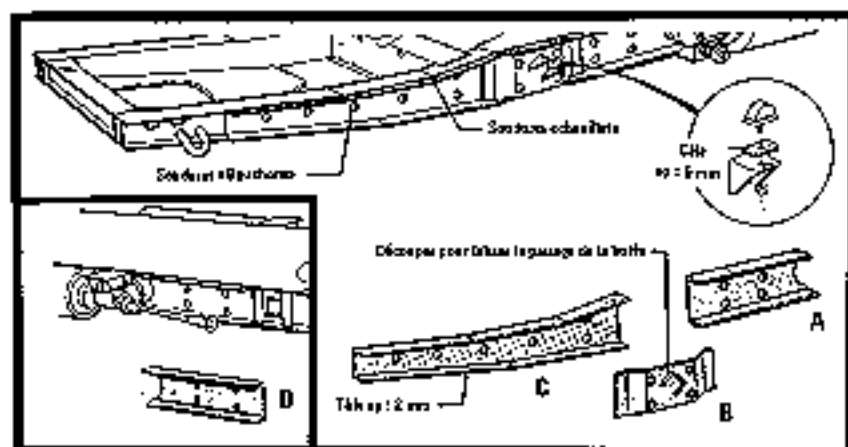


FIGURE 10

Pour les véhicules «France» et P.O. sortis depuis décembre 1972, souder le renfort A uniquement.

Pour les autres véhicules, «France» et P.O. sortis avant décembre 1972, souder les renforts A, B, C.

- Placer une cale épaisse de 5mm sous butée.
- Pour les fourgonnettes tous types, souder en plus le renfort D, (partie arrière).

- Découper les ailes arrière (Fig. 11) (facultatif).

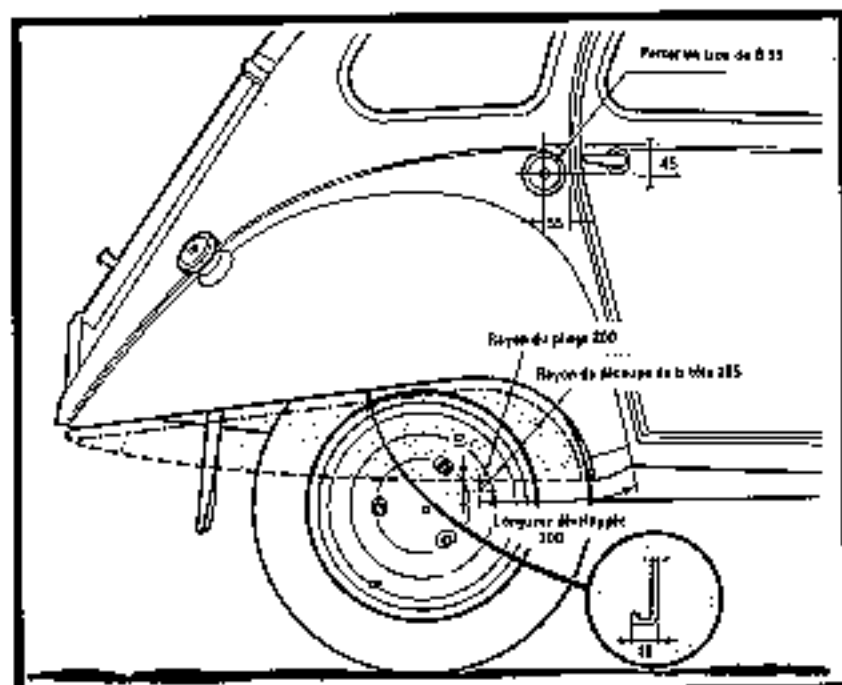


FIGURE 11

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

- Montage de deux projecteurs longue portée avec relais (Fig. 12).
Les tubes de grillages de protection pourront s'ajouter aux pare-chocs P.O. pour la protection de ces projecteurs (Fig. 13).

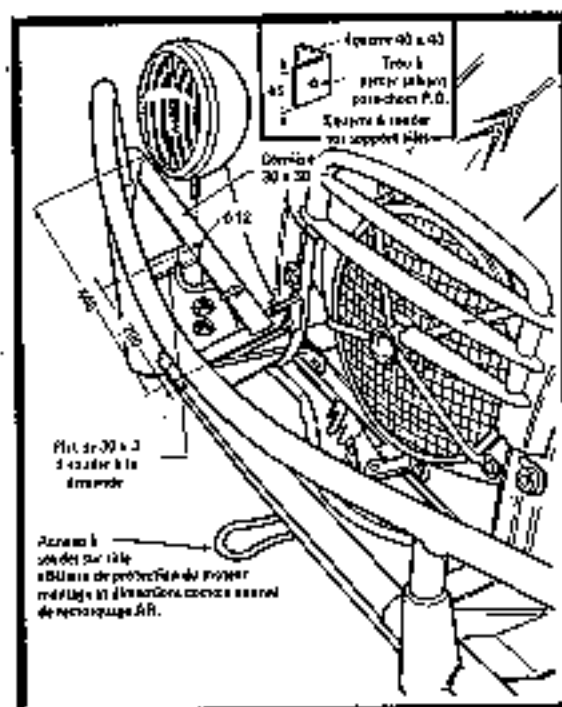


FIGURE 12

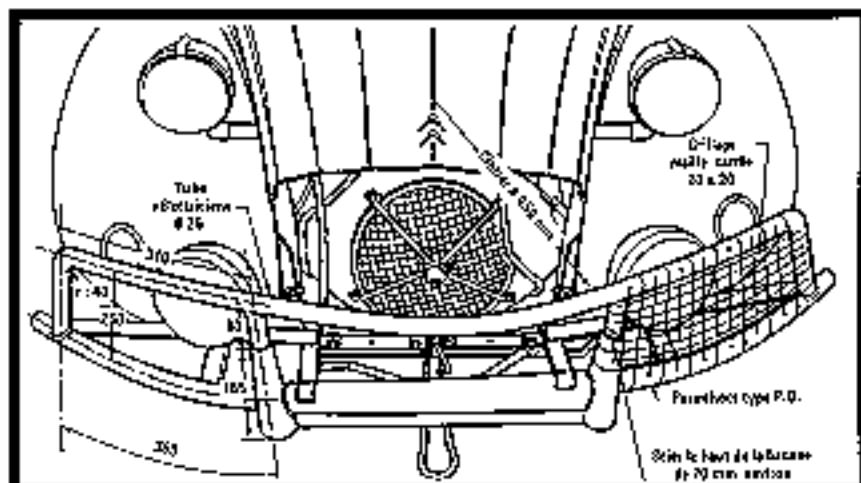


FIGURE 13

- Montage d'un projecteur orientable type police côté gauche (Fig. 14). Ce phare pourra être remplacé par une baladeuse intérieure (phare de 2 CV avec poignée).
- Grilles de protection sur projecteurs de série (Fig. 15).
- Pose d'un pare-brise en verre feuilleté Triplex.

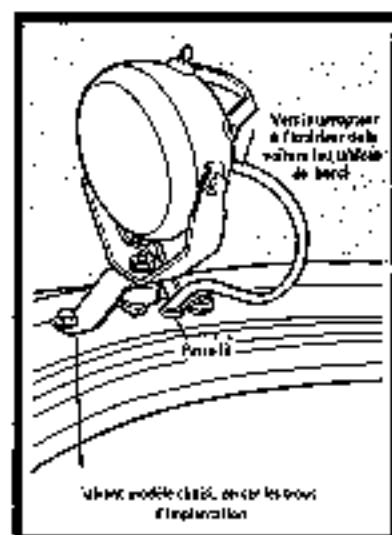


FIGURE 14

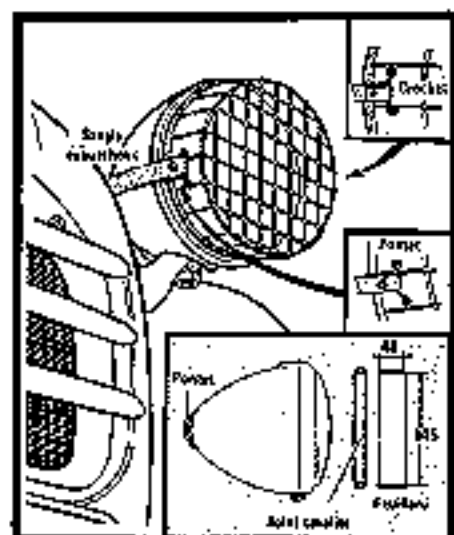


FIGURE 15

Pour des parcours sablonneux, fixation de poignées arrière type véhicule H et pose de trois supports pour plaques de désensablement (Fig. 18).

Nous conseillons deux
plaques de désensable-
ment en alliage léger.

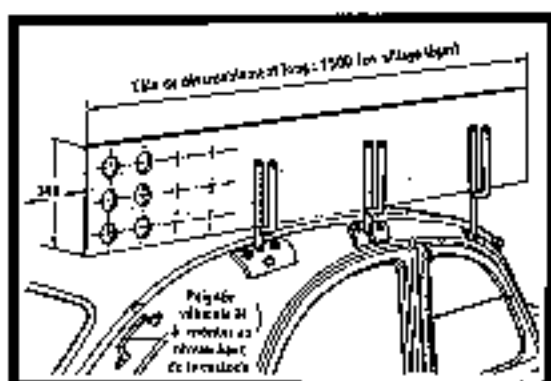


FIGURE 16

AMENAGEMENT INTERIEUR

Pour éviter le transport de jerrycans (lourds et encombrants), vous pouvez monter à l'intérieur du véhicule un réservoir supplémentaire type DS de 65 litres. Ce réservoir peut s'acheter d'occasion chez un casseur, avec son système de remplissage, durite, jauge. Pour effectuer ce montage, (Fig. 17 et Fig. 18) il faut :

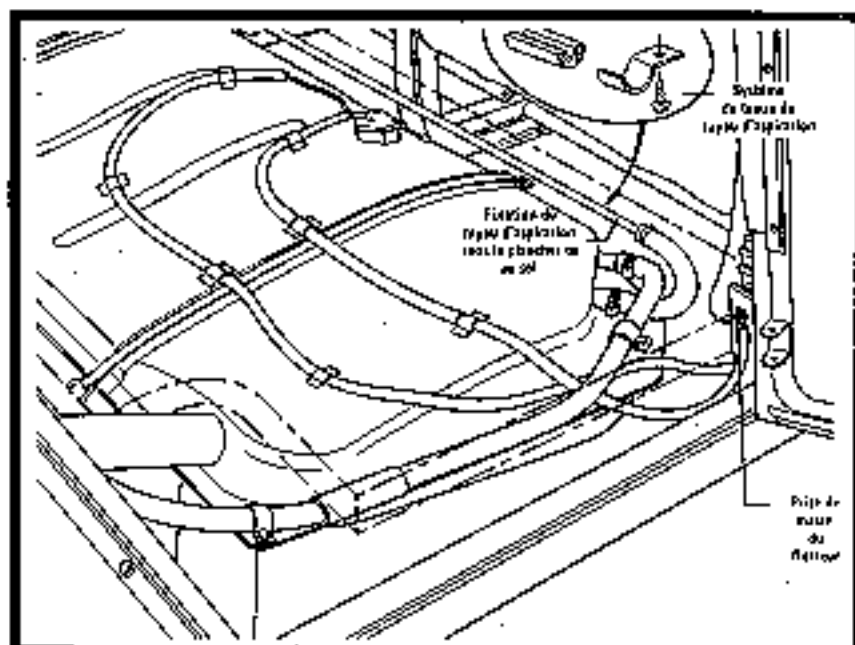


FIGURE 17

- déposer la banquette arrière (et ne plus la reposer).
- démonter le plancher à talon (A 831/2 pour la 2 CV 6, AY 831/2 pour la Dyane 6), en découpant la tôle. Cette pièce pourra être remontée après. Elle est disponible au service Pièces Détachées de nos agents sous le numéro ci-dessus.
- monter le réservoir DS suivant plan. L'orifice de remplissage sort dans l'aile au niveau de la poignée de la porte arrière droite. Le départ du tuyau d'alimentation rejoint le robinet 3 voies situé à main gauche du conducteur entre la commande du réglage du phare et la commande du starter (Fig. 19).

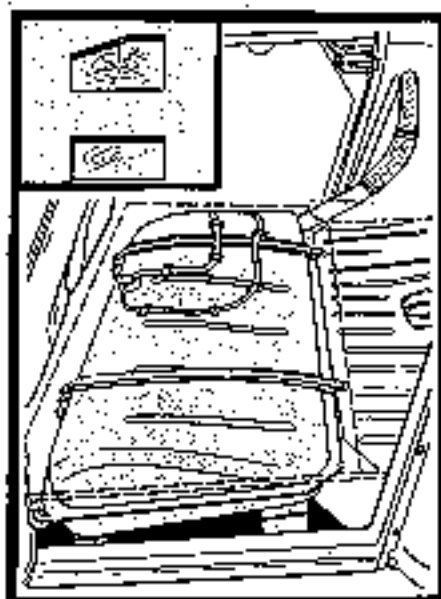


FIGURE 18

Le robinet est fourni par les établissements Le Bozec et Gautier, 28 rue Carle-Hébert à 92 Courbevoie sous le numéro de référence C 2599. (Ce type de robinet équipait antérieurement les R8 Gordini).

Montage du robinet :

- Le départ vers la pompe à essence se situe à l'opposé de la manette de commande, les deux autres orifices recevant les arrivées des deux réservoirs.
- Monter sur chaque raccord un tube en cuivre de 4/6 mm, longueur 50 mm.
- Placer l'écrou et la bague bicorne sur le tube, mettre le tube en butée dans le robinet et serrer modérément. La fixation de ce robinet peut se prévoir entre le corps et l'écrou 6 pans de 23 sur plats.

Il est nécessaire de monter une jauge électrique (Fig. 23).

Les conduits devront passer à l'intérieur de l'habitacle (employer tubes métalliques et durite à essence).

Le montage de la canalisation Rilsan d'alimentation du carburateur à l'intérieur du réservoir doit répondre à la condition de la figure 20.

Bien sangler le réservoir et bien l'isoler du plancher (feutre) pour éviter que celui-ci ne se détériore (fuites).

Pour les fourgonnettes, monter un réservoir de H de 60 litres, N° référence H 175 / 1 C (Fig. 21), prévoir une répartition du chargement en conséquence. Un autre emplacement est possible.

FIGURE 21

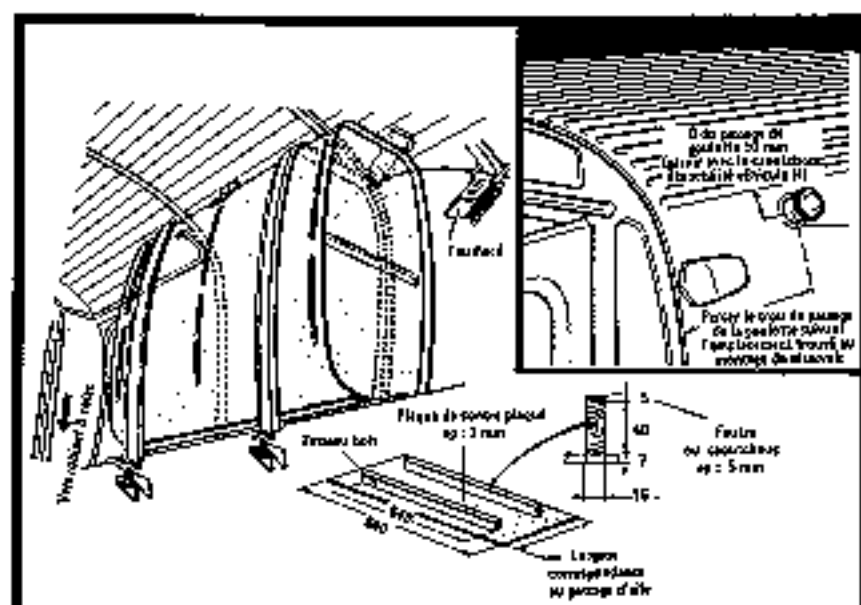
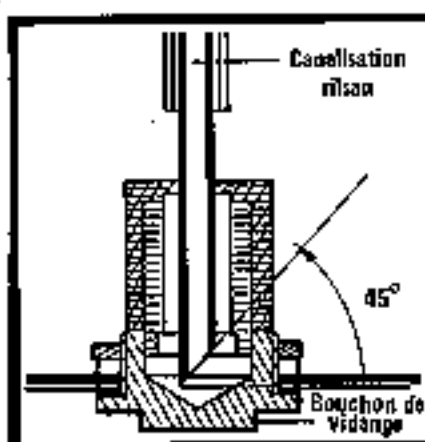


FIGURE 19

FIGURE 20



AMENAGEMENTS

DIVERS

Montage d'un avertisseur sonore puissant (type à compresseur)

Montage d'un extincteur de 1 kg (Fig. 22).

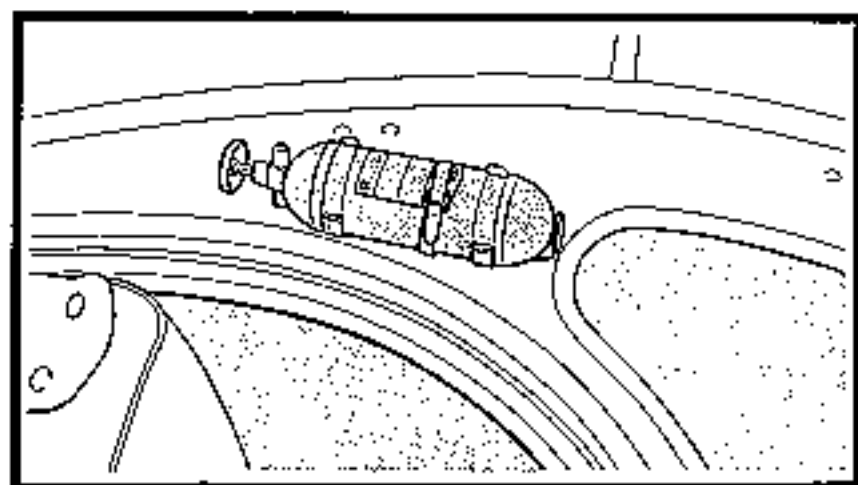


FIGURE 22

Facultatif :

- ♦ montage d'un allume-cigare (pour caméra ou rasoir) (Fig. 23).
- ♦ montage de sièges avant séparés type AMI 8 à dossier inclinable avec repose-tête.

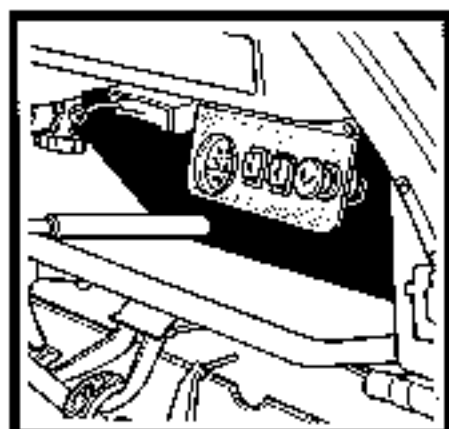


FIGURE 23

PIECES

DETACHEES

- 1 transmission complète
 - 1 pompe à essence
 - 3 mètres de durite d'essence
 - 4 vis de fixation de traverse arrière
 - 2 couteaux de suspension
 - 4 pincettes de suspension
 - 1 bras de suspension avant droit
 - 1 bras de suspension avant gauche
 - 1 traverse
 - 1 pot de suspension
 - 1 tirant de suspension avant avec chape
 - 1 tirant de suspension arrière avec chape
 - 1 ressort arrière de suspension
 - 1 ventilateur
 - 1 disque d'embrayage
 - Cartouches huile-moteur (en fonction de la distance)
 - 3 écrous de roue.
- lorsque l'expédition comprend plusieurs véhicules

ELECTRICITY

- 2 bougies
- 1 jeu de fils de bougies
- 1 allumeur complet (avec condensateur)
- 1 alternateur
- 1 régulateur de tension
- 1 bobine
- 1 jeu de fusibles
- 1 boîte d'ampoules de réchange
- 1 courroie d'entraînement d'alternateur ou dynamo
- 1 jeu de balais pour véhicules équipés de dynamo.

PNEUMATIQUES

- 6 chambres à air
- 1 nécessaire de réparation avec emplâtre
- 3 obus de chambre à air + 3 bouchons
- 1 démonte-obus.

OUTILLAGE

- 1 trousse à outils complète
- 1 jeu de démonte-pneus
- 1 pompe à pneus
- 1 contrôleur de pression
- 1 câble de remorquage léger (nylon)
- 1 petit rouleau de fil de fer
- 1 rouleau de chatterton large toile
- 1 lampe de poche avec piles de rechange.

DIVERS

- 1 triangle de présignalisation
- Huile moteur (quantité : Prévoir en fonction du kilométrage).
- Revue Technique de l'Automobile, disponible 22, rue de la Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt, consacrée au modèle que vous avez choisi.
- 1 extincteur
- 2 plaques de désensablement (alliage léger)
- 1 pelle de désensablement légère (aluminium)

Nous vous indiquons, ci-dessous, les numéros de référence des principales pièces Citroën spéciales adaptables sur les véhicules :

2 CV 4

- Filtre à air type P.O. 2 CV 4 : filtre complet : 2 A 5442 467 A.
filtre finisseur : 2 A 5442 468 L.
- Patte support AR : AK 171.85
- Tube liaison reniflard : AZU 171.99 A
- Tube d'aspiration : AZU 171.111
- Pare-chocs type P.O. avec tôle de ski : AK 6154 E
- Tôle de protection sous moteur : 3 A 5 411 263 B
- Tôle de protection sous réservoir : AY 721.71
- Pare-brise Triplex : 3 A 5 401 613 K (Norvège).

2 CV 6	• Filtre à air type P.O.	
	filtre complet	: AK 1710 E
	filtre finisseur	: AK 1710 F
	• Patte support AR	: AK 171.85
	• Tube liaison reniflard	: AK 171.89
	• Tube d'aspiration	: AZU 171.111
	• Pare-chocs type P.O. avec tôle de ski	: AK 6154 E
	• Support de phares	: 7 A 5411 373 X
	• Tôle de protection sous moteur	: 3 A 5 411 263 B
	• Tôle de protection sous réservoir	: AY 721.71
	• Pare-brise Triplex (Norvège)	: 3 A 5 401 613 K
DYANE 6	• Filtre à air type P.O.	
	filtre complet	: AYB 171.903 A
	filtre finisseur	: AYB 171.010 A
	• Raccord	: AYB 171.203 A
	• Manchon	: AM 171.76 B
	• Patte	: AYB 171.209 A
	• Pare-chocs de série	
	• Tôle de protection sous moteur	: 3 A 5 411 263 B
	• Tôle de protection sous réservoir	: AY 721.71
	• Tôle de ski	: AY 721.250 A
FOURGONNETTE AK	• Pare-brise Triplex (Suède)	: AY 961.303 A
	• Filtre à air type P.O.	
	filtre complet	: AK 1710 E
	filtre finisseur	: AK 1710 F
	• Pare-chocs type P.O. avec tôle de ski	: AK 6154 E
	• Support de phares	: 7 A 5 411 373 X
	• Tôle de protection sous moteur	: 3 A 5 411 263 B
MEHARI	• Filtre à air type P.O.	
	filtre complet	: AK 1710 E
	filtre finisseur	: AK 1710 F
	• Tôle de ski	: AY 721.288 A AY 721.289 A
	• Tôle de protection	: 3 A 5 411 263 B
	• Tôle de protection sous réservoir	: AY 721.71
AM1 8	• Filtre à air type P.O.	
	filtre complet	: AM 171.903 A
	filtre finisseur	: AM 171.05
	• Tôle de protection sous moteur	: AY 721.103 (3 A 5411 263 A)
	• Tôle de protection sous réservoir	: AY 721.71
	• Pare-brise Triplex	: AM 961 3E

GS

Nous vous conseillons de choisir un modèle GS type **Grande Exportation**. Cette version a été conçue pour affronter les pistes les plus éprouvantes pour les mécaniques et pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles.

Une GS du type GE s'est classée 17^e au classement général "scratch" du 19^e Rallye du Maroc, sur les 19 voitures classées à l'arrivée pour 102 voitures au départ.

Le journaliste André Cosza, bien connu pour ses expéditions lointaines, a effectué, au mois d'août 1976, un raid de 20 000 km qui le mena de Paris à Peshawar (Pakistan) : au cours de ce raid, il emprunta la piste centrale afghane réputée impraticable aux voitures courantes, franchissant des cols à plus de 3 000 m, avec une berline et un break GS type GE, sans le moindre incident mécanique (voir Auto-Journal du 15 décembre 1976 et 8 janvier 1977).

PREPARATION ET CONSEILS

TYPE "GRANDE EXPORTATION"

Si vous possédez ou si vous devez acheter un type "Grande Exportation", l'équiper et le préparer de la façon suivante :

- Un kit de protection, référence 5 478 501 Z, comprenant trois tôles : 1 sous carter moteur, 1 sous boîte de vitesses, 1 sous réservoir d'essence.
Prix du kit, T.T.C. : 594 F
- Nettoyer le passage des transmissions dans le berceau avant
- Vérifier l'état des caoutchoucs de transmissions côté boîte de vitesses et côté roues
- Etancher le mano-contact de pression d'huile hydraulique au plasti-jet
- Monter des grilles basculantes devant les projecteurs
- Monter des projecteurs anti-brouillard et longue portée suivant l'itinéraire et roulage
- Siliconer l'allumage (allumeur, fils de bougies, fils de bobine et bobine)
- Equiper le véhicule d'un pare-brise super-Triplex (option prévue au tarif : pare-brise super-Triplex teinté et toutes glaces teintées : 640 T.T.C. ; pare-brise super-Triplex seul : 240 F T.T.C.)
- 5 pneus 155 SR 15 ZX AC avec chambre à air (option à la commande : 400 F T.T.C.)
- Prévoir une pompe à essence électrique pour circulation en pays chauds.

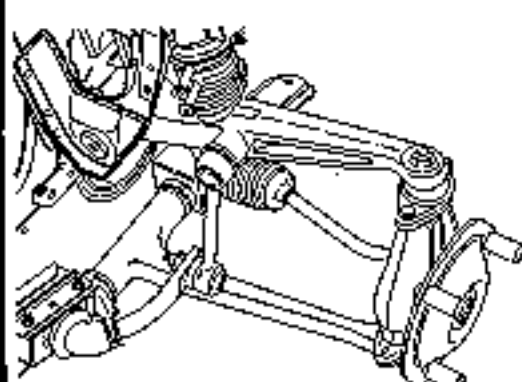
TYPE FRANCE

Effectuer la préparation prévue pour le véhicule "Grande Exportation" avec, en plus :

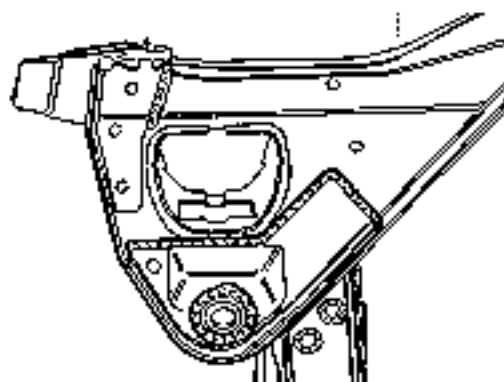
- Une cartouche filtre à air à surface augmentée et un nouveau filtre n° 5 490 549
- Un bouchon de réservoir hydraulique avec filtre n° GX 13.156.02 A
- Une tôle de protection sous canalisations hydrauliques, référence GX 13 339 01 A

- Pneumatiques avec chambre à air 145-15 ZX ou 155 SR 15 ZX
- Monter un crochet de remorquage à l'avant
- Monter des bras de suspension arrière de break, n° de pièce : gauche GX 211 2302 B — droit GX 211 40002 B
- Monter des bras inférieurs avant en acier forgé type GE, n° de pièce : gauche 5.460.879 — droit 5.460.875

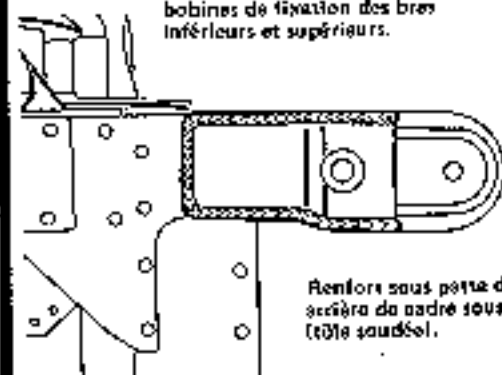
- Renforcer le cadre d'essieux avant, selon schéma ci-dessous



Renforcement par cordons de soudure des sertissages des bobines de fixation des bras inférieurs et supérieurs.

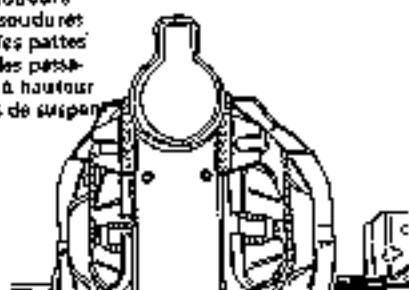


Ranforts soudés à l'endroit des fixations avant et arrière des bras supérieurs

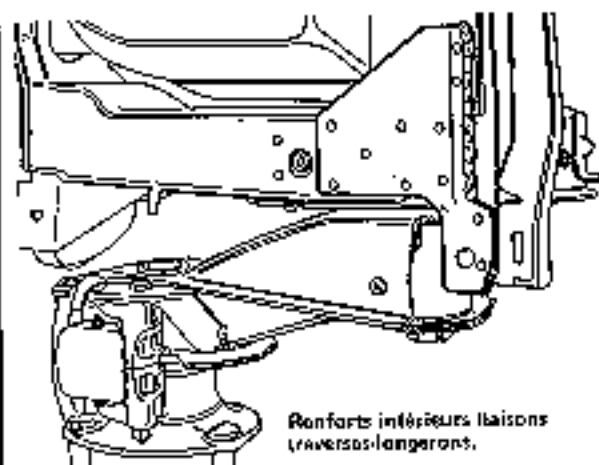


Renfort sous patte de fixation sciera de cadre sous la caisse (tôle soudée).

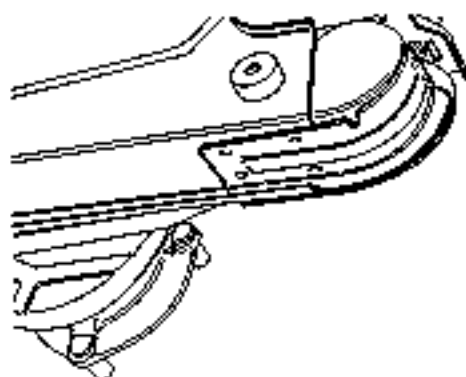
Cordons de soudure (en plus des soudures par points) des pattes de fixation des passages de roues à hauteur des cylindres de suspension



- Renforcer le cadre d'essieux arrière, selon schéma ci-dessous



Renforts inférieurs liaisons traverses-langerons.



Gousses de renfort sous support de butée de suspension

GS TOUS TYPES MECANIQUE

PIECES DETACHEES

- 1 durite d'essence
- 1 pompe à essence
- 3 écrous de roues
- 1 ventilateur

HYDRAULIQUE

- 1 joint de sphère
- 5 garnitures d'étanchéité (pour tubes hydrauliques)

ELECTRICITE

- 4 bougies
- 1 jeu de vis platinées
- 1 bobine et un condensateur
- 1 courroie d'alternateur
- 1 alternateur
- 1 régulateur de tension

PNEUMATIQUES

- 2 roues de secours avec chambre à air
- 2 chambres à air
- 1 nécessaire de réparation
- 2 obus de valves
- 1 démonte-obus

OUTILLAGE

- 1 trousse à outils
- 1 jeu de démonte-pneus
- 1 triangle de présignalisation
- 1 câble de remorquage léger
- 1 rouleau de chatterton
- 1 petit rouleau de fil de fer
- 1 lampe de poche
- 1 contrôleur de pression

Réserve d'huile, en fonction du kilométrage : huile moteur et huile minérale LHM (système hydraulique).

Jerrycans d'essence et d'eau, en fonction du kilométrage et des pays traversés.

PRESSION DE GONFLAGE (à chaud)	AVANT	ARRIERE	ROUE DE SECOURS
Sur route asphaltée	1,8	1,9	2,1
Sur tôle ondulée ou piste non entretenue	1,8	1,6	2,1
Sol très rocheux avec cailloux	2,1	2,2	2,1
Sable	0,9	0,9	2,1

Nota : rétablir les pressions avant (1,8) et arrière (1,9) dès que les conditions de roulage redeviennent normales.

ENTRETIEN (points particuliers)

- Vidange moteur : tous les 5 000 km (inchangée)
- Echange de la cartouche d'huile : tous les 10 000 km
- Nettoyage de la cartouche de filtre à air : tous les 10 000 km (cette fréquence doit être accrue lors de roulage permanent en atmosphère poussiéreuse) ; le nettoyage doit être effectué à l'essence, puis séchage et immersion dans un mélange essence (80 %) huile (20 %), enfin montage après égouttage.

CX

Le modèle CX Grande Exportation, mis au point après des milliers de kilomètres parcourus en terrain accidenté, notamment dans le centre d'essais Citroën de Bamako (Mali), a été conçu pour affronter les conditions de roulage les plus difficiles. La CX GE a déjà démontré sa résistance et sa parfaite adaptation aux redoutables pistes d'Afrique quand trois CX 2200, engagées au Rallye Côte d'Ivoire-Côte d'Azur (décembre 1975/janvier 1976), sont toutes trois parvenues à l'arrivée avec un classement très satisfaisant : 4e, 5e et 6e au classement général des voitures de tourisme deux roues motrices, et 13e, 16e et 17e au classement général "scratch" de l'ensemble des véhicules du Rallye (voitures de tourisme, véhicules tous terrains, véhicules utilitaires, motos).

Au Rallye du Maroc 1976, une CX 2200 GE de série, confiée à l'équipage Deschazeaux-Plassard, affronta avec succès des voitures "spéciales" de Rallye disposant du double de puissance et termina à la 4e place du classement général "absolu" et 1ère des voitures de son groupe.

PREPARATION ET CONSEILS

TYPE "GRANDE EXPORTATION"

Si vous possédez ou si vous devez acheter un type "Grande Exportation", l'équiper et le préparer de la façon suivante :

- Un kit de protection, référence 5.479.446 W, comprenant 2 tôles : 1 sous carter moteur et boîte de vitesses et 1 sous réservoir d'essence
Prix du kit, T.T.C., avec éléments de fixation : 1 082,40 F
- Prévoir une pompe à essence électrique montée en série avec la pompe à essence mécanique, pour circulation en pays chauds
- Monter des grilles basculantes devant les projecteurs
- Doubler le tirant d'alternateur
- Monter des projecteurs anti-brouillard et longue portée suivant itinéraire et roulage.

TYPE "FRANCE"

Effectuer la préparation prévue pour le véhicule "Grande Exportation" avec en plus :

- Un filtre à air avec cartouche à surface de filtration augmentée n° 6.490.743
- Monter un radiateur de 20 dm² renforcé, n° 5.490.820
- Ajouter un second moto-ventilateur à celui d'origine (selon type de véhicule)
- Monter quatre pneumatiques 135 HR 14 XVS avec chambre à air
- Souder les supports de bras de suspension avant et arrière et souder le support recevant les biellettes supérieures de maintien de moteur et boîte de vitesses (voir schémas ci-contre).

PNEUMATIQUES

- 2 roues de secours (minimum)
- 2 chambres à air
- 1 nécessaire de réparation
- 3 obus de valves
- 3 bouchons
- 1 démonte-obus

OUTILLAGE

- 1 trousse à outils
- 1 jeu de démonte-pneus
- 1 triangle de présignalisation
- 1 câble de remorquage léger
- 1 rouleau de chatterton
- 1 petit rouleau de fil de fer
- 1 boîte d'ampoules de rechange
- 1 lampe de poche
- 1 contrôleur de pression
- 1 pompe à air électrique pouvant être alimentée par la batterie

Réserve d'huile en fonction du kilométrage : huile moteur et huile minérale LHM (système hydraulique).

Jerrycans d'essence et d'eau, en fonction du kilométrage et des pays traversés.

PRESSION DE GONFLAGE (à chaud)	AVANT	ARRIERE	ROUE DE SECOURS
Sur route asphaltée	1,9	1,9	2,1
Sur tôle ondulée ou piste non entretenue	1,9	1,4	2,1
Sol très rocheux avec cailloux	2,5	1	2,1
Sable	1	1	2,1

Nota : rétablir les pressions avant et arrière (1,9 bar) dès que les conditions de roulage redeviennent normales.

ENTRETIEN (points particuliers)

- Vidange moteur : tous les 5 000 km (inchangée)
- Echange de la cartouche d'huile : tous les 10 000 km
- Nettoyage de la cartouche de filtre à air : tous les 10 000 km (cette fréquence doit être accrue lors de roulage permanent en atmosphère poussiéreuse) ; le nettoyage doit être effectué à l'essence, puis séchage et immersion dans un mélange essence (80 %) huile (20 %), enfin montage après égouttage.

les hommes

VOYAGE EN COMMUNAUTE

Le dépaysement agit souvent sur le caractère et nul ne peut prévoir quelles seront ses réactions en vivant un voyage en communauté.

Il ne faut pas porter de jugement sur ce que fait l'autre, ni comparer son comportement avec le vôtre.

Les contrées désertiques (chaleur + silence + immensité) ont un pouvoir énorme de transformation du caractère. Le plus jovial peut tout à coup sans s'en rendre compte devenir le plus triste ; le plus doux, le plus hargneux.

Imaginez votre coéquipier au volant, «plantant» trois ou quatre fois de suite la voiture dans un banc de sable ou de «fech-fech», et vous, chaque fois, poussant en maugréant, vous disant qu'hier vous ne vous étiez pas «planté» une seule fois. Mais, hier, comment était le sable ? Comment sera-t-il demain lorsque vous serez au volant ?

L'espace vital d'une voiture (même décapotable) est peu de chose, il faut pourtant y cohabiter 10 heures par jour environ, il faut donc que les efforts de rangement (effets personnels, campement de chaque jour) soient partagés.

Pour tous les pays traversés, une règle absolue à respecter : les gens que vous allez rencontrer sont chez eux.

Il ne faut pas chercher à comparer leurs habitudes ou leurs coutumes avec ce qui est fait chez nous. N'oubliez jamais que vous aurez changé de pays ou de continent. De plus, l'indépendance est encore fraîche dans l'histoire de nombreux pays : c'est une chose importante. Il ne s'agit pas pour vous d'apporter des enseignements ou de juger mais de découvrir des nations qui vous sont inconnues.

Chercher à discuter ou à prouver quoi que ce soit ne sert à rien sinon à indisposer l'interlocuteur et à faire perdre un temps qui vous sera précieux.

Même si des gens vivent peu habillés, ils ne comprennent pas toujours qu'un européen soit débraillé. Friez-vous au commissariat de police de votre quartier à demi-nu et pas lavé depuis 8 jours ? Si oui, avez-vous imaginé la réaction du commissaire ou de ses adjoints ?

Quelles que soient vos convictions personnelles, n'oubliez pas qu'aux yeux de ces populations, vous représenterez votre pays. Certains en gardent d'excellents souvenirs : il ne faut pas les décevoir. D'autres conservent peut-être une certaine amertume qu'il faut se garder de juger.

DOCUMENTS NECESSAIRES

Se renseigner, avant tout départ, auprès des représentants en France des pays que vous allez traverser.

POUR VOUS

Pour obtenir :

- **UN PASSEPORT** : prendre à la préfecture ou au commissariat un imprimé spécial.
 - 2 photos
 - 1 justification de domicile + Carte d'identité
 - 100 frs (1) (timbre fiscal)

- **UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE** :

- ancienne carte nationale d'identité ou livret de famille.
- 2 photos
- 1 justification de domicile
- 15 frs (1) (timbre fiscal)

- **UN PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL** :

ATTENTION : ce n'est pas le permis de conduire rose à 3 volets, c'est un carnet gris qui vous est délivré :

- **Si vous habitez PARIS** :
 - par la Préfecture de Police.
- **Si vous habitez la Province** :
 - par la Préfecture de Police (dans quelques départements), par la Mairie, par le commissariat de Police ou par votre Automobile Club.

Sur présentation des pièces suivantes :

- permis de conduire
- carte d'identité
- justification de domicile
- 2 photos
- 1 timbre fiscal à 10 francs (1).

En dehors des documents exigés, prévoir :

- un nombre suffisant de photos d'identité en dépannage et carte de groupe sanguin.

POUR

VOTRE VOITURE DOUANES

Beaucoup de pays exigent un carnet de passage en douanes. Si ceux dans lesquels vous vous rendez l'exigent, vous pouvez l'obtenir, soit par l'Automobile Club de France - 8, Place de la Concorde - Paris - Tél. 265.34.70, soit par votre AUTOMOBILE CLUB RÉGIONAL. Le prix de ce carnet est de 140 frs + 120 frs de cotisation annuelle.

ATTENTION : Pour certains pays une caution est exigée.

(1) Tarif en vigueur au 1^{er} Décembre 1976.

ASSURANCES

La carte verte n'est valable que dans un nombre déterminé de pays, elle s'obtient sur simple demande auprès de votre assureur.

Dans tous les cas, vérifiez auprès de votre assureur si la compagnie qui assure votre véhicule (responsabilité civile) accorde ses garanties dans les pays que vous allez traverser.

Dans certains pays (l'Algérie par exemple,) il est nécessaire de prendre à l'entrée une assurance valable pour le temps de la traversée.

Il est prudent de contracter une assurance individuelle internationale comportant les garanties de paiement des frais médicaux en cas d'accident, des droits de douanes en cas d'abandon du véhicule sur place ainsi qu'une clause de rapatriement sanitaire.

A TITRE INDICATIF : FRANCE SECOURS INTERNATIONAL
36, rue Tronchet - Paris 9e

S.O.S. International Mutuelle Générale Française
Rue de Chanzy - LE MANS - Tél. (43) 84.96.40

SECURITE

La plupart des traversées de déserts, et particulièrement celle du Sahara, sont soumises à des réglementations très strictes qui ne visent que votre sécurité.

Il est impératif de se renseigner sur ces réglementations et de s'y soumettre.

Par exemple, pour le Sahara, il faut déclarer son passage dans les principales «Daïras». Ceci permet de déclencher les recherches dans le cas où les déclarants ne se présentent pas au poste suivant, et sauve ainsi de nombreuses vies.

CARTES ROUTIERES

D'une manière générale, utiliser des cartes Michelin. Pour les cartes plus détaillées, s'adresser à l'I G N, Service Cartographique des armées, 107, rue de la Boétie - Paris 8e.

S A N T E

V A C C I N A T I O N S :

De nombreux pays exigent des vaccinations.

N'oubliez pas, longtemps avant votre départ, de vous renseigner auprès des autorités compétentes (Ambassade, Consulat, Office du Tourisme). D'autre part, en dehors des vaccinations obligatoires, par mesure de prudence, nous vous conseillons la vaccination anti-poliomyélitique ou un rappel datant de moins d'un an, ainsi que la vaccination anti-tétanique datant de moins de cinq ans.

ATTENTION : La vaccination anti-tétanique doit se faire en trois injections à quinze jours d'intervalle.

EAU DE BOISSON

Dans les régions désertiques où les points d'eau existants sont éloignés les uns des autres et afin d'éviter les catastrophes (immobilisation prolongée du véhicule - point d'eau à sec), prévoir en saison chaude une consommation d'environ 6 litres par jour et par personne, ainsi qu'une réserve de 5 jours supplémentaires.

Le filtre de poche KATADYN élimine les matières en suspension et les agents pathogènes des maladies dangereuses suivantes :

- typhus - dysenterie - choléra - colibacillose - dysenterie amibienne - bilharziose, etc . . . mais laisse cependant à l'eau sa teneur en minéraux sains et en sels.

Son fonctionnement est simple : par un simple pompage, le filtre de poche produit environ 1 litre d'eau claire et désinfectée par minute. Il prend peu de place (longueur 25 cm), et ne pèse que 650 gr.

Aucun emploi de produits chimiques n'est nécessaire pour la désinfection. Pour le nettoyage, il suffit de brosser l'élément filtrant pour qu'il soit à nouveau entièrement efficace. La céramique à fine porosité des bougies filtrantes KATADYN est auto-désinfectante : elle ne doit et ne peut être cuite. Le filtre de poche fournit assurément de l'eau bactériologiquement pure, tant que sa bougie céramique est intacte. La durée de la bougie dépend du degré de pollution de l'eau brute ainsi que de la fréquence de l'emploi.

Micropur

Micropur est un sel soluble dans l'eau, exempt de chlore et résistant à la lumière et dans lequel l'argent est fixé de façon complexe. Après la dissolution du sel dans l'eau, des ions d'argent sont libérés et anéantissent toutes les bactéries pathogènes qui ont éventuellement contaminé l'eau (désinfection).

L'excédent d'ions d'argent qui reste dans l'eau protège celle-ci contre les réinfections (conservation). Pour traiter de petites quantités d'eau, nous recommandons l'emploi de Micropur en pastilles effervescentes (réserve de secours, service militaire, etc...). Ces pastilles effervescentes sont hermétiquement scellées dans des feuilles d'aluminium enduit de matière synthétique. Pour désinfecter de plus grandes quantités d'eau, il est indiqué d'utiliser Micropur en poudre, qui se vend dans des sachets en papier résistant.

ADRESSE de : KATADYN FRANCE
Monsieur Marc Caunille
39, avenue des Pillers
94 — LA VARENNE

TOILETTE

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la toilette quotidienne complète est nécessaire ne serait-ce que pour éviter de nombreuses maladies de peau.

Dans certaines régions chaudes et sèches (désert), la toilette peut être faite sans savon afin d'éviter de dessécher la peau.

Une toilette complète peut être faite avec peu d'eau, en utilisant la méthode saharienne : dans une cuvette, se rincer les mains, puis nettoyer son visage, ensuite toilette corporelle, puis jambes et pieds. Enfin cette eau sert à rincer ses sous-vêtements de la journée, et à réhumidifier les gourdes pour les conserver fraîches.

Sur les grandes étendues de sable porteur, les véhicules peuvent s'écarter de quelques mètres les uns des autres pour éviter de rouler dans les traces ou pour sortir de la zone de poussière soulevée par les roues.

De toute façon, les véhicules doivent suivre une voie rigoureusement parallèle aux traces du véhicule de tête.

Ne jamais tenter de couper au plus court, ce qui perturbe l'ordre de marche. C'est de plus, une cause fréquente d'égarement.

Si, par hasard, un véhicule s'est éloigné, il doit rejoindre le convoi en reprenant ses propres traces. Beaucoup de véhicules se sont égarés parce qu'un repli de terrain leur a soudain masqué la vue du convoi qu'ils suivaient à vue dans le lointain.

Rien n'est aussi trompeur que le relief au Sahara, une «hamada» présentant un aspect de platitude absolue est parfois entièrement vallonnée. De plus, il est très difficile d'apprécier les distances dans le désert.

Lors de marche en convoi, si le premier véhicule est ensablé, le suivant ne doit pas chercher à passer pour montrer qu'il est plus doué, mais s'arrêter avant la zone molle pour reconnaître à pied où le passage peut être possible lorsque le véhicule «planté» aura été dégagé.

CAMPEMENT

Le véhicule sera disposé de façon à protéger du vent les occupants pendant leur halte nocturne.

Toutefois, pour tenir compte des changements de direction du vent pendant la nuit, les dormeurs ont intérêt à toujours installer leur lit de camp avec la tête appuyée contre la carrosserie, ou une roue de la voiture, ceci pour éviter à la bise parfois très fraîche de s'engouffrer dans le couchage.

Le couchage à même le sol est fortement déconseillé du fait des bêtes, scorpions, serpents, etc . . . ou de la végétation épineuse.

En aucun cas ne faire du feu à proximité du véhicule.

L'emploi de la tente ne s'avère pas toujours indispensable, le montage et le démontage étant une cause de fatigue supplémentaire très souvent inutile. Le transport d'une tente, des piquets, etc . . . entraîne une surcharge de la voiture.

Temps de roulage saharien :

Départ au lever du soleil (campement plié - café pris)

Arrêt casse-croûte entre 9 h et 10 h (45 minutes)

Fin d'étape vers 17 h, installation du campement au jour, dîner, coucher vers 18 h, 18 h 30.

Un ou deux arrêts «détente-regroupement» seront prévus dans la journée et fixés par le chef de convoi.

Dans ce cas, la règle d'or à observer est de ne jamais arriver «freins bloqués» sur l'obstacle : ralentir au maximum, par un freinage conciliable avec la nature du sol, et relâcher complètement la pédale, pour aborder l'obstacle avec tous les organes de suspension libérés. Mais la meilleure solution est, de loin, d'avoir une vitesse permettant d'éviter le trou.

Dos d'âne et cassis doivent être abordés en biais par un coup de volant donné exactement sur l'obstacle (ni avant, ni trop tard). Bien entendu, il convient de remettre la voiture en ligne immédiatement après, des écarts de trop d'amplitude, surtout sur un sol peu stable, risquent de vous «embarquer».

Sable

Sable mou et «fech-fech» (sable pourri, pulvérulent, le «fech-fech» se reconnaît d'assez loin à sa couleur blanchâtre).

Zone courte : Aborder cette zone avec un maximum d'élan et de puissance. En aucun cas, le fait de rétrograder ne doit agir en frein-moteur, attendre que le moteur peine pour le faire et à ce moment là faire vite.

Zone longue: Dans ce cas, les pneumatiques peuvent être dégonflés jusqu'à 1/3 de leur pression en roulage sur route. Utiliser au maximum les dénivellations du terrain tout en évitant les saignées profondes, et les dévers dans les dunes.

ATTENTION : L'ensablement est toujours possible et ne doit en aucun cas être considéré comme un déshonneur.

Si l'on sent que l'ensablement est quasi inévitable, il ne faut pas insister, le mieux est de s'arrêter avant que la véhicule ne soit trop enfoncé et bannir les manœuvres marche AV - marche AR, dont le seul résultat est d'enliser un peu plus la véhicule et rendre difficile son dégagement, sans tenir compte des risques pour l'embrayage, la boîte, etc . . .

Dans tous les cas, éviter l'énervement, générateur de manœuvres brutales et désordonnées, causes d'incidents parfois graves et, de toute façon, d'une perte de temps préjudiciable au respect de l'horaire fixé.

Marche en convoi

Sur piste dure, respecter la «distance poussière», elle se définit par la notion de visibilité constante de la part du conducteur suiveur.

Cette distance est fonction, d'une part, de la densité de la poussière soulevée par le véhicule qui précède, et d'autre part, de la direction du vent.

Sur les grandes étendues de sable porteur, les véhicules peuvent s'écarter de quelques mètres les uns des autres pour éviter de rouler dans les traces ou pour sortir de la zone de poussière soulevée par les roues.

De toute façon, les véhicules doivent suivre une voie rigoureusement parallèle aux traces du véhicule de tête.

Ne jamais tenter de couper au plus court, ce qui perturbe l'ordre de marche. C'est de plus, une cause fréquente d'égarement.

Si, par hasard, un véhicule s'est éloigné, il doit rejoindre le convoi en reprenant ses propres traces. Beaucoup de véhicules se sont égarés parce qu'un repli de terrain leur a soudain masqué la vue du convoi qu'ils suivaient à vue dans le lointain.

Rien n'est aussi trompeur que le relief au Sahara, une «hamada» présentant un aspect de platitude absolue est parfois entièrement vallonnée. De plus, il est très difficile d'apprécier les distances dans le désert.

Lors de marche en convoi, si le premier véhicule est ensablé, le suivant ne doit pas chercher à passer pour montrer qu'il est plus doué, mais s'arrêter avant la zone molle pour reconnaître à pied où le passage peut être possible lorsque le véhicule «planté» aura été dégagé.

CAMPEMENT

Le véhicule sera disposé de façon à protéger du vent les occupants pendant leur halte nocturne.

Toutefois, pour tenir compte des changements de direction du vent pendant la nuit, les dormeurs ont intérêt à toujours installer leur lit de camp avec la tête appuyée contre la carrosserie, ou une roue de la voiture, ceci pour éviter à la bise parfois très fraîche de s'engouffrer dans le couchage.

Le couchage à même le sol est fortement déconseillé du fait des bêtes, scorpions, serpents, etc . . . ou de la végétation épineuse.

En aucun cas ne faire du feu à proximité du véhicule.

L'emploi de la tente ne s'avère pas toujours indispensable, le montage et le démontage étant une cause de fatigue supplémentaire très souvent inutile. Le transport d'une tente, des piquets, etc . . . entraîne une surcharge de la voiture.

Temps de roulage saharien :

Départ au lever du soleil (campement plié - café pris)

Arrêt casse-croute entre 9 h et 10 h (45 minutes)

Fin d'étape vers 17 h, installation du campement au jour, dîner, coucher vers 18 h, 18 h 30.

Un ou deux arrêts «détente-regroupement» seront prévus dans la journée et fixés par le chef de convoi.

EQUIPEMENTS

Les équipements décrits ci-dessous ne prétendent pas être complets. C'est, à titre indicatif, ceux destinés à des Raids dans les pays lointains et chauds, pendant lesquels des nuits à la belle étoile sont prévues.

Couchage :

- 1 lit de camp pliant en tube, 3 pieds, tête réglable toile tendue par ressorts.
- 1 duvet cloisonné (les nuits sont souvent froides)
- 1 couverture de survie (space blanket), celle-ci pouvant servir durant le jour à faire un abri ombragé.

Equipements divers

- 1 pelle à neige forte (très légère et pratique pour les désensablements).
- 10 m de corde d'alpinisme diamètre 11 mm (pouvant aussi servir pour les remorquages).
- 1 lampe torche étanche en caoutchouc avec piles internationales cylindriques de 1,5 V.
- 1 couteau de camping multilames avec ouvre-boîtes, ouvre-bouteille, tire-bouchons etc . . .
- 1 cuvette plastique
- 2 paires de lunettes de soleil protection UV, vert 2
- 1 paire de gants
- gourde métallique avec housse feutre (peut être humidifiée et fixée à l'extérieur sur les rétroviseurs).
- 1 moustiquaire
- 1 réchaud à gaz de camping
- 1 jeu de casseroles emboîtables
- 1 produit lave vaisselle.

Pour ce matériel, il est conseillé de fixer à la place de la banquette arrière enlevée une cantine fermée par 2 cadenas.

Positionnement et fixation de la cantine

Il est impératif que celle-ci soit boulonnée à la caisse du véhicule afin qu'elle ne puisse être enlevée sans avoir été ouverte.

